LAPORAN RESMI
MODUL II
PENYELEKSIAN KONDISI
ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN



NAMA	**:**	**M. FATKHI W**
N.R.P	**:**	**260404100160**
DOSEN	**:**	**DR. IMAMAH S.KOM., M.KOM.**
ASISTEN	**:**	**YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**:**	**2 Oktober 2026**

Disetujui : 8 Oktober 2026
Asisten

Yahya Ahmad
230441100079



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Pengertian Penyeleksian Kondisi 2
2.2 Perintah If 2
2.3 Perintah If – Else 2
2.4 Perintah If – Elif – Else 2
2.5 If Bersarang 2
2.6 If Ternary 2
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **3**
BAB IV IMPLEMENTASI **5**
4.1 Tugas Praktikum 5
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 5
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 5
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 6
4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4 7
4.2 Source Code 8
4.2.1 Source Code Soal No. 1 8
4.2.2 Source Code Soal No. 2 8
4.2.3 Source Code Soal No. 3 9
4.2.4 Source Code Soal No. 4 9
4.3 Hasil 10
4.3.1 Hasil Soal No. 1 10
4.3.2 Hasil Soal No. 2 10
4.3.3 Hasil Soal No. 3 11
4.3.4 Hasil Soal No. 4 11
4.4 Penjelasan 11
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 11
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 11

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 12
4.4.4 Penjelasan Soal No. 4 12
BAB V PENUTUP 13
5.1 Analisa 13
5.2 Kesimpulan 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, sebuah program tidak selalu dijalankan secara berurutan dari baris pertama hingga baris terakhir. Sering kali program harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, misalnya memeriksa apakah suatu bilangan termasuk genap atau ganjil, apakah kata sandi yang dimasukkan sudah benar, atau menentukan kategori usia seseorang. Kemampuan memilih alur eksekusi inilah yang disebut penyeleksian kondisi.

Pada bahasa pemrograman Python, penyeleksian kondisi diwujudkan melalui perintah if, if-else, if-elif-else, dan if bersarang, serta operator ternary untuk keputusan sederhana. Setiap bentuk memiliki aturan penulisan dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan jumlah kondisi yang harus diperiksa. Perintah if dipakai untuk satu kondisi, if-else untuk dua kemungkinan, dan if-elif-else untuk beberapa kondisi sekaligus. Adapun if bersarang dipakai ketika sebuah kondisi baru perlu diperiksa di dalam kondisi yang sudah ada.

Penguasaan penyeleksian kondisi juga menjadi dasar bagi materi pemrograman berikutnya, seperti perulangan dan fungsi, karena keduanya hampir selalu melibatkan pengambilan keputusan di dalamnya. Selain itu, penulisan percabangan di Python menuntut ketelitian terhadap tanda titik dua, indentasi, dan operator perbandingan. Kesalahan kecil pada hal-hal tersebut dapat membuat program menampilkan hasil yang keliru atau bahkan tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, praktikan perlu berlatih langsung agar terbiasa menyusun logika percabangan dengan benar. Praktikum ini dilakukan agar praktikan memahami konsep penyeleksian kondisi serta mampu menerapkannya ke dalam kode program yang sederhana.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu penuyeleksian kondisi dan memahami materi penyeleksian kondisi
- Mahasiswa mampu mengimplementasikannya kedalam kode sederhana

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Penyeleksian Kondisi

Pada umumnya dalam membuat program selalu ada seleksi, yaitu pengecekan suatu kondisi untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai keinginan. Kondisi tersebut berupa ekspresi yang hasil evaluasinya bernilai benar (True) atau salah (False), dan biasanya dibentuk dengan operator perbandingan seperti ==, !=, >, <, >=, dan <=. Hasil evaluasi inilah yang menentukan blok statemen mana yang dijalankan dan mana yang dilewati oleh program. Tanpa penyeleksian kondisi, program hanya akan berjalan berurutan dari baris pertama hingga terakhir. Pada Python, pengecekan kondisi dilakukan dengan perintah if, if-else, if-elif-else, dan if bersarang.

2.2 Perintah If

Perintah if digunakan untuk melakukan penyeleksian, yaitu jika kondisi bernilai benar maka program mengeksekusi statemen di bawahnya. Bentuk umumnya if (kondisi): diikuti statemen. Kondisi dan statemen dipisahkan oleh tanda titik dua (:).

2.3 Perintah If – Else

Pada if-else, jika kondisi benar maka statemen 1 dieksekusi, sedangkan jika salah maka statemen 2 pada blok else yang dieksekusi.

2.4 Perintah If – Elif – Else

Perintah ini digunakan ketika terdapat lebih dari satu kondisi. Kondisi diperiksa berurutan mulai dari if, lalu elif berikutnya, dan blok else dijalankan bila tidak ada kondisi yang terpenuhi.

2.5 If Bersarang

Kondisi bersarang adalah suatu kondisi di dalam kondisi tertentu, yaitu di dalam salah satu cabang kondisi dapat diisi kondisi lain.

2.6 If Ternary

Operator ternary menentukan apakah suatu kondisi benar atau salah, lalu langsung mengembalikan nilai yang sesuai, sehingga if-else sederhana cukup ditulis satu baris: nilai_benar if kondisi else nilai_salah.

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan apa pengertian dari penyeleksian kondisi menggunakan bahasamu sendiri dalam pemrograman Python dan mengapa fitur ini sangat penting dalam membangun alur logika sebuah program?
2. Bagaimana kamu membedakan penggunaan if, if-else, if-elif-else, dan if bersarang? Jelaskan dengan bahasamu sendiri serta sertakan contoh kode sederhana untuk tiap jenisnya!
3. Jelaskan kaidah dan tata cara penulisan sintaks penyeleksian kondisi pada bahasa pemrograman Python!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan percabangan bersarang pada Python! Kapan sebuah masalah logika menuntut penggunaan konsep ini?
5. Buatlah program Python yang meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat, lalu memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan bilangan genap atau ganjil, dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2
   - Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2

3.2 Jawaban

1. Penyeleksian kondisi adalah sebuah proses dalam program yang digunakan untuk menentukan keputusan lewat pengkondisian tertentu. Fungsinya untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai yang kita inginkan. Hal ini penting agar alur dari sebuah program sesuai dengan yang diinginkan
2. a) If, menjalankan kode hanya jika kondisi benar, jika salah, tidak terjadi apa-apa. Contoh:

```
nama = "Fatthi"
if nama == "Fatkh":
    Print("Halo", nama)
```

b) If-else, ada dua pilihan. Jika kondisi benar, jalankan blok if. Jika salah jalankan blok else. Contoh:

```
password = input("masukkan password: ")
if password == "Fatthi123":
    Print("Password benar")
else:
    Print("Password salah")
```

c) If-elif-else, dipakai jika ada lebih dari dua pilihan kondisi dicek berurutan dari atas, dan hanya blok pertama yang benar yang dijalankan. Contoh:

```
angka = int(input("masukkan bilangan. "))
if angka > 0:
    Print("Positif")
elif angka < 0:
    Print("Negatif")
else
    Print("Nol")
```

d) If bersarang, ada if didalam if, dipakai untuk mengecek kondisi lanjutan setelah kondisi pertama terpenuhi. Contoh:

```
x = int(input("x = "))
y = int(input("y = "))
if x == y:
    Print("x dan y sama")
else:
    if x > y:
```

```
    Print ("x lebih besar dari y")
else:
    Print ("x lebih kecil dari y")
```

3. a) Diawali kata kunci if, elif, atau else.

b) If dan elif diikuti kondisi, sedangkan else tidak memiliki kondisi

c) Setiap baris kondisi diakhiri tanda titik dua (:)

d) Statemen dibawahnya harus menjorok (indentasi), biasanya 4 spasi. Indentasi inilah yang menentukan blok kode di Python

e) kondisi memakai operator perbandingan dan bisa digabung dengan operator logika.

f) elif dan else harus sejajar dengan if pasangannya

4. Percabangan bersarang adalah struktur if/else yang berada didalam if/else lain. kondisi didalam hanya dicek jika kondisi diluarnya sudah terpenuhi. konsep ini dibutuhkan ketika keputusan harus diambil bertahap, dan kondisi kedua baru relevan setelah kondisi pertama terpenuhi. contohnya: cek dulu apakah pengguna sudah login, baru cek apakah ia admin atau bukan.

5
```
bilangan = int(input("masukkan bilangan bulat: "))
if bilangan % 2 == 0:
    Print(bilangan, "adalah bilangan genap")
else:
    Print(bilangan, "adalah bilangan ganjil")
```

penjelasan: operator modulus (%) menghasilkan sisa bagi. Jika sisa bagi 2 sama dengan 0 berarti habis dibagi 2, sehingga bilangan genap. Jika tidak, bilangan ganjil

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Budi merupakan seorang detektif swasta yang menemukan sebuah brankas kuno dengan sistem Password mekanik. Untuk membukanya, Budi harus memasukkan kode rahasia berupa 3 digit angka. Berdasarkan buku panduan yang ia temukan, ketiga digit angka tersebut harus dipisahkan satu per satu secara matematis. Setelah terpisah, mesin akan mengkalkulasi sebuah "nilai pelacak" yang pada awalnya merupakan hasil perkalian antara digit pertama dan digit ketiga. Nilai pelacak ini kemudian akan mengalami perubahan tahap pertama: jika digit kedua adalah angka ganjil, maka nilai pelacak ditambah 25, namun jika digit kedua bernilai genap, nilai pelacak dikurangi sebesar angka pada digit kedua tersebut. Setelah itu, mesin melakukan perubahan tahap kedua pada nilai pelacak yang baru: jika nilainya merupakan kelipatan 3, maka nilainya dibagi 3 (menggunakan pembagian bulat), namun jika bukan kelipatan 3, maka nilainya dikalikan 2. Pada akhirnya, status Password ditentukan secara berurutan: Password terdeteksi sebagai Kategori A jika nilai akhir di atas 50, Kategori B jika di atas 20, dan Password Ditolak jika 20 ke bawah.

- Buatkanlah program Python untuk membantu Budi menampilkan:
- Nilai dari digit pertama, kedua, dan ketiga.
- Nilai pelacak awal.
- Nilai pelacak setelah perubahan tahap pertama.
- Nilai pelacak setelah perubahan tahap kedua (nilai akhir).
- Pesan status Password yang divalidasi oleh sistem.
- Pesan "Siklus Genap" atau "Siklus Ganjil" berdasarkan nilai akhir. (Gunakan FlowLearn/Flowgorithm sesuai yang dipelajari saat matkul)

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Siti merupakan seorang ibu rumah tangga yang pergi ke Supermarket "KOPERASI NDESO" untuk belanja bulanan. Saat tiba di kasir, ia diinformasikan bahwa supermarket sedang mengadakan diskon bertingkat yang sangat menjebak dan hanya bisa diklaim salah satu saja, diseleksi berurutan dari promo terbesar

hingga terkecil. Kasir menyebutkan bahwa jika total belanjaan Siti merupakan kelipatan Rp100.000, maka seluruh belanjaannya digratiskan. Jika tidak memenuhi syarat itu namun totalnya merupakan kelipatan Rp50.000, Siti berhak mendapat diskon 50%. Jika kelipatan Rp10.000, ia mendapat diskon 20%. Namun, jika total belanjanya di atas atau sama dengan Rp200.000 (tapi bukan merupakan kelipatan-kelipatan di atas), ia mendapat diskon 10%. Jika tidak memenuhi syarat mana pun, Siti harus membayar dengan harga normal.

- Buatkanlah program Python untuk membantu Siti menghitung:
- Total belanja awal sebelum diskon.
- Total harga akhir yang harus dibayarkan ke kasir setelah melewati pengecekan diskon.
- Status poin keanggotaan menggunakan ternary operator (Cetak "Poin Bertambah" jika total bayar lebih dari Rp0, dan "Tidak Ada Poin" jika belanjaannya gratis total).

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Krasny merupakan seorang teknisi baru di reaktor nuklir chernobyl yang harus memantau dua indikator utama: suhu reaktor (dalam Celcius) dan tekanan gas (dalam Bar). Krasny harus menentukan tingkat bahaya berdasarkan panduan keselamatan bersarang. Jika suhu reaktor terpantau di atas 1000 derajat, Krasny harus mengecek tekanan gas: apabila tekanan di atas 50 Bar, sistem harus mengeluarkan peringatan "MELTDOWN! SEGERA EVAKUASI!", namun jika 50 Bar atau di bawahnya, peringatan hanya menyuruh "Bahaya Suhu: Segera Turunkan Daya!". Jika suhu tidak melebihi 1000 derajat namun masih di atas 500 derajat, Krasny harus kembali mengecek tekanan gas di dalam tahapan tersebut: jika di atas 30 Bar, sistem menampilkan peringatan Tekanan Tidak Stabil, namun jika tidak, sistem menyatakan "Operasi Reaktor Normal". Jika suhu 500 derajat atau di bawahnya, sistem langsung menyatakan Reaktor Belum Cukup Panas.

- Buatkanlah program Python untuk membantu Krasny menampilkan:
- Suhu dan tekanan yang diinputkan.
- Pesan status bahaya reaktor yang sesuai dengan kondisi.

- Status operasional pompa air menggunakan ternary operator (Cetak "Pompa Maksimal" jika suhu di atas 800 derajat, dan "Pompa Normal" jika di bawah atau sama dengan angka tersebut).

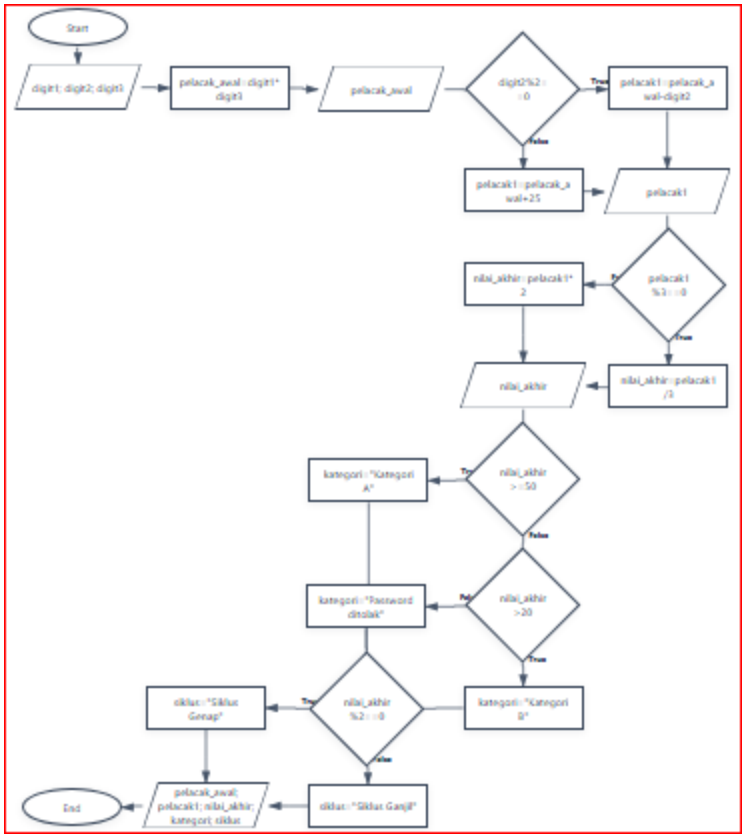
4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4

Jendral Wito berencana untuk mendatangi markas CIA. Untuk membuka pintu garasi markas, Jendral Wito harus memasukkan 3 digit kode PIN dan mencatat jam kedatangannya (dalam format 0-23). Sistem pintu akan memecah ketiga digit PIN tersebut secara matematis. Jika PIN yang dimasukkan adalah kelipatan 5, pintu akan mengevaluasi jam kedatangan: jika Jendral Wito datang sebelum jam 12, garasi akan terbuka dengan pesan "Garasi Pagi Terbuka", namun jika datang pada jam 12 atau setelahnya, pesan "Garasi Malam Terbuka", Lampu Dinyalakan akan muncul. Apabila PIN bukan kelipatan 5 tetapi merupakan angka genap, sistem akan mencocokkan pola keamanan tambahan: jika jumlah dari digit pertama dan digit ketiga sama persis dengan digit kedua, pintu menampilkan "Garasi VIP Terbuka Khusus Bos", namun jika polanya salah, muncul pesan "Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi!". Jika PIN tidak memenuhi aturan kelipatan 5 maupun genap, akses akan ditolak sepenuhnya. Buatkanlah program Python untuk membantu Jendral Wito menentukan:

- Digit pertama, kedua, dan ketiga dari PIN yang dipisahkan secara matematis.
- Pesan status akses pintu garasi.
- Status kamera CCTV markas menggunakan ternary operator (Cetak "Mode Malam Merekam" jika jam kedatangan di atas 18, selain itu cetak "Mode Siang Standby").

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1



4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
total_belanja = int(input("Masukkan total belanja: "))
print("---- Rincian Belanja ----")
print("Total belanja sebelum diskon:", int(total_belanja))

if total_belanja % 100000 == 0:
    diskon = total_belanja * 100/100
    total_setelah_diskon = total_belanja - diskon
elif total_belanja % 50000 == 0:
    diskon = total_belanja * 50/100
    total_setelah_diskon = total_belanja - diskon
elif total_belanja % 10000 == 0:
    diskon = total_belanja * 20/100
    total_setelah_diskon = total_belanja - diskon
elif total_belanja >= 200000:
    diskon = total_belanja * 10/100
    total_setelah_diskon = total_belanja - diskon
else:
    diskon = 0
    total_setelah_diskon = total_belanja
```

```
print("Diskon yang diberikan:", int(diskon), "(", int(diskon /
total_belanja * 100), "% )")
print("Total harga akhir setelah diskon:",
int(total_setelah_diskon))

point = "Point bertambah" if total_setelah_diskon > 0 else "Tidak
ada point"
print("Point:", point)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
suhu = float(input("Masukkan suhu reaktor dalam derajat Celsius:
"))
tekanan = float(input("Masukkan tekanan dalam Bar: "))
print("---- Rincian Kondisi Reaktor ----")
print("Suhu:", suhu, "°C")
print("Tekanan:", tekanan, "Bar")

if suhu > 1000:
    if tekanan > 50:
        kondisi = "Meltdown! Segera evakuasi!"
    elif tekanan <= 50:
        kondisi = "Bahaya Suhu! Segera turunkan daya!"
elif suhu > 500 and suhu <= 1000:
    if tekanan > 30:
        kondisi = "Tekanan tidak stabi!"
    else:
        kondisi = "Operasi reaktor normal."
elif suhu <= 500:
    kondisi = "Reaktor belum cukup panas."
print("Kondisi:", kondisi)

pompa = "Pompa maksimal" if suhu > 800 else "Pompa normal"
print("Status Pompa:", pompa)
```

4.2.4 Source Code Soal No. 4

```
pin = int(input("Masukkan PIN (tiga digit): "))
jam = int(input("Masukkan jam (0-23): "))
digit_pertama = pin // 100
digit_kedua = (pin // 10) % 10
digit_ketiga = pin % 10
print("---- Rincian PIN Garasi ----")
print("PIN:", pin)
print("Digit pertama:", digit_pertama)
print("Digit kedua:", digit_kedua)
print("Digit ketiga:", digit_ketiga)

if pin % 5 == 0:
    if jam < 12:
```

```
        status = "Garasi pagi terbuka"
    else:
        status = "Garasi malam terbuka, lampu dinyalakan"
elif pin % 2 == 0:
    if digit_pertama + digit_ketiga == digit_kedua:
        status = "Garasi VIP terbuka khusus Bos"
    else:
        status = "Kode genap ditolak, alarm berbunyi"
else:
    status = "Akses ditolak sepenuhnya"

print("Status garasi:", status)
status_cctv = "Mode malam merekam" if jam > 18 else "Mode siang
standby"
print(status_cctv)
```

4.3 Hasil

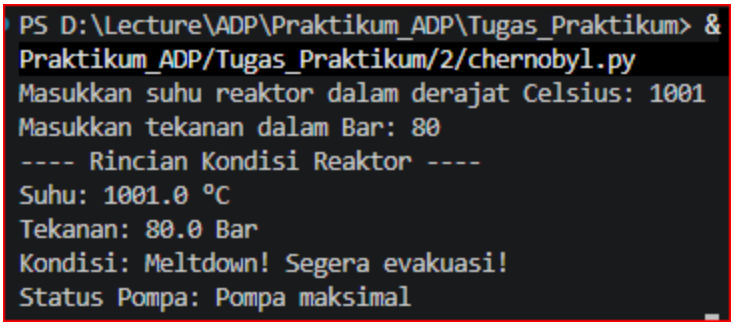
4.3.1 Hasil Soal No. 1

Variabel	Nilai
digit1	3
digit2	2
digit3	3
pelacak_awal	9
pelacak1	7
nilai_akhir	14
kategori	Password ditolak
siklus	Siklus Genap

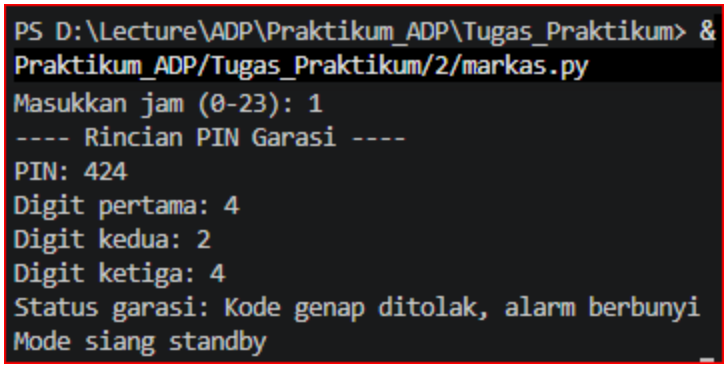
4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
PS D:\Lecture\ADP\Praktikum_ADP\Tugas_Praktikum>
Praktikum_ADP/Tugas_Praktikum/2/belanja.py
Masukkan total belanja: 200000
---- Rincian Belanja ----
Total belanja sebelum diskon: 200000
Diskon yang diberikan: 200000 ( 100 % )
Total harga akhir setelah diskon: 0
Point: Tidak ada point
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3



4.3.4 Hasil Soal No. 4



4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Pada program ini, langkah pertama adalah memecah PIN 3 digit secara matematis menggunakan pembagian bulat (//) dan sisa bagi (%). Setelah ketiga digit didapat, nilai pelacak awal dihitung dari perkalian digit pertama dan ketiga. Selanjutnya, program mengecek digit kedua: jika ganjil, nilai pelacak ditambah 25, sedangkan jika genap, dikurangi dengan nilai digit kedua. Tahap berikutnya mengecek apakah nilai pelacak kelipatan 3; jika ya, nilainya dibagi 3, dan jika tidak, dikali 2. Terakhir, program menentukan kategori password (Kategori A jika > 50, Kategori B jika > 20, atau Ditolak jika < 20) serta mengecek apakah nilai akhir tersebut genap atau ganjil menggunakan operator % 2.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program ini digunakan untuk menghitung total pembayaran belanja setelah dipotong diskon bertingkat. Pertama, program menerima input total belanja awal. Seleksi kondisi dilakukan berurutan dari promo terbesar: gratis jika kelipatan 100.000, diskon 50% jika kelipatan 50.000, diskon 20% jika kelipatan 10.000, dan diskon 10% jika belanja di atas atau sama dengan 200.000. Jika tidak memenuhi

semua kondisi tersebut, tidak ada diskon (0%). Setelah menghitung harga akhir, program menggunakan ternary operator untuk mengecek status poin: jika total bayar lebih dari 0 maka poin bertambah, sedangkan jika bayar 0 (gratis) maka tidak ada poin.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Program ini menentukan tingkat bahaya reaktor nuklir berdasarkan masukan suhu dan tekanan menggunakan struktur if bersarang. Pertama, program memeriksa nilai suhu. Jika suhu di atas 1000°C, program mengecek tekanan: tekanan di atas 50 Bar memicu peringatan meltdown, sedangkan di bawah 50 Bar memberi peringatan bahaya suhu. Jika suhu antara 501°C hingga 1000°C, program mengecek apakah tekanan di atas 30 Bar untuk menentukan apakah kondisi tidak stabil atau normal. Jika suhu 500°C atau kurang, sistem langsung menyatakan reaktor belum cukup panas. Terakhir, ternary operator digunakan untuk mengatur status pompa air menjadi maksimal jika suhu di atas 800°C, dan normal jika sebaliknya.

4.4.4 Penjelasan Soal No. 4

Program ini memproses akses garasi berdasarkan PIN 3 digit dan jam kedatangan. PIN dipecah menjadi tiga digit terpisah menggunakan operasi aritmatika. Kondisi pertama mengecek apakah PIN kelipatan 5 (pin % 5 == 0); jika ya, sistem memeriksa jam kedatangan untuk menentukan garasi dibuka dalam mode pagi (sebelum jam 12) atau malam (jam 12 ke atas). Jika bukan kelipatan 5 tetapi angka genap (pin % 2 == 0), program mengecek pola khusus: jika digit pertama ditambah digit ketiga sama dengan digit kedua, akses VIP diberikan; jika tidak, akses ditolak dan alarm berbunyi. Jika PIN ganjil dan bukan kelipatan 5, akses langsung ditolak. Status CCTV ditentukan lewat ternary operator (mode malam jika jam > 18, selain itu mode siang).

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan mengenai Penyeleksian Kondisi, dapat dianalisis bahwa penggunaan struktur percabangan di dalam bahasa pemrograman Python sangat bergantung pada logika penentuan syarat dan urutan pengecekan kondisi. Penggunaan perintah if sederhana tepat digunakan ketika program hanya perlu mengeksekusi satu kemungkinan tindakan, sedangkan perintah if-else digunakan untuk menangani dua pilihan yang saling berlawanan. Untuk permasalahan yang memiliki banyak kriteria, struktur if-elif-else terbukti efektif karena program akan mengevaluasi setiap kondisi secara berurutan dari atas ke bawah hingga menemukan kondisi yang bernilai benar (True).

Selain percabangan dasar, penerapan percabangan bersarang (nested if) terbukti sangat berguna untuk menangani studi kasus yang kompleks seperti pemantauan reaktor nuklir maupun verifikasi keamanan pintu garasi. Pada struktur bersarang, evaluasi kondisi tahap kedua hanya akan dijalankan jika kondisi pada tahap pertama telah terpenuhi. Hal ini membuat alur eksekusi program menjadi lebih terstruktur dan efisien. Di sisi lain, penggunaan operator ternary memberikan kemudahan dalam menuliskan percabangan sederhana menjadi satu baris kode yang ringkas, sehingga meningkatkan keterbacaan kode tanpa mengurangi fungsi utamanya.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum penyeleksian kondisi dapat disimpulkan bahwa:

a) Penyeleksian kondisi merupakan mekanisme keputusan berdasarkan evaluasi nilai benar (True) atau salah (False) dari suatu ekspresi logika.
b) Penggunaan struktur percabangan seperti if, if-else, if-elif-else, dan nested if dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas masalah, mulai dari keputusan tunggal hingga keputusan berjejang yang saling mempengaruhi.
c) Operator ternary mempercepat penulisan instruksi percabangan sederhana dua arah dalam satu baris kode.